Минестерство образования РФ
ФГБОУ ВО ”РГРТУ”
Кафедра ВПМ
отчет
по лабораторной работе №6_1
Цикл с параметром (с заголовком)

Выполнил
студент группы 6413
Косяков Д.А.
Проверил
доцент кафедры ВПМ
Дмитриева Т.А.

Рязань 2026

Общее задание:

Вычисление последовательностей с использованием цикла с заголовком.

Последовательность обязательно вывести в виде

a1 =

a2 =

…

Вариант: 14

Дана последовательность $a_n = \sqrt{n^2 + 1}$, $n = 1, 2, \ldots$ Составить алгоритм и программу вычисления и вывода членов последовательности, начиная с $a_{10}$ и заканчивая $a_{20}$.

Схема алгоритма

Текст программы:

```
# Программа lab_6_1
# Вычисление последовательностей с использованием цикла с заголовком.
# Програмист: Косяков ДА.., гр.6413
# Проверил: Щенева ЮБ..
# Дата написания: 01.10.26
# Переменные:
#   a10, a20, an - начальный и конечный,
#   текущий эллемент последрвательности
#   n = параметр цикла

from math import sqrt

a10 = 10
a20 = 20

for n in range(a10, a20 + 1):
    an = sqrt(n**2 + 1)
    print('a%d = %f' % (n, an))
```

Пример запуска программы:

```
a10 = 10.049876
a11 = 11.045361
a12 = 12.041595
a13 = 13.038405
a14 = 14.035669
a15 = 15.033296
a16 = 16.031220
a17 = 17.029386
a18 = 18.027756
a19 = 19.026298
a20 = 20.024984
```